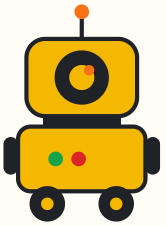
DROID-E3D
Nuestro MVP

Versión estable 1.0 · noviembre de 2026



1 ¿Qué es nuestro MVP?

Es lo mínimo que tiene que funcionar para mostrar la idea: la cámara ve a un trabajador sin casco, la inteligencia artificial lo detecta, aparece una alerta en la página web y la máquina de esa zona se detiene hasta que el encargado la vuelve a activar.

2 Lo básico que tiene que andar sí o sí

- ✅ La IA reconoce si una persona tiene casco.
- ✅ La alerta llega sola a la web, con foto, zona y hora.
- ✅ La máquina de la zona queda detenida en la web y solo el encargado la reactiva.
- ✅ Hay dos tipos de usuario: encargado y empleado.
- ✅ El encargado ve todas las alertas y las marca como resueltas; el empleado ve solo las suyas.
- 🟧 El robot recorre la planta con la cámara (lo estamos armando).

Falta probar el corte de la máquina con el relé de verdad y el robot armado entero.

3 Mejoras que sumamos ¡superamos el MVP!

📊 Reportes
Gráficos y ranking de qué zonas cumplen más.

📄 Informe para la ART
PDF mensual listo para descargar, y también en Excel (CSV).

🔔 Avisos al celular
Notificación y sonido cuando aparece una alerta nueva.

📱 Se instala como app
La web se puede usar en el celular como si fuera una aplicación.

🎥 Video en vivo
Se ve lo que filma la cámara del robot desde la web.

🗺️ Mapa de la fábrica
Muestra las zonas y por dónde anda el robot, con una vista en 3D.

😊 Reconoce a quién
Se cargan los trabajadores con foto para saber de quién es la alerta.

💬 Comentarios
El encargado puede anotar qué pasó en cada alerta.

📝 Registro de cambios
Queda guardado quién hizo cada cosa en el sistema.

🌐 Página de la empresa
Inicio, cómo funciona, planes, nosotros y contacto.

🌙 Modo oscuro
Y se adapta a celular, tablet y computadora.

💉 Pruebas automáticas
Revisan solas que la web no se rompa con cada cambio.

4 Refactorización: ordenamos el código

Mejoramos el código sin cambiar lo que hace, para que sea más fácil de entender:

🖍️ Mejores nombres

- Una carpeta que se llamaba «Documentosservidor_ia» ahora se llama «servidor_ia».
- Ordenamos y explicamos con comentarios el código que conecta la web con el servidor.

🗑️ Sacamos lo que sobraba

- Borramos archivos y páginas viejas que ya no se usaban.
- Sacamos de la web y los documentos lo del robot anterior.

🔧 Menos errores

- El servidor ya no se cae si le llegan datos raros.
- Actualizamos partes del código que estaban escritas a la manera vieja.

📁 Carpetas claras

- **src**: el código (web, servidor, IA y robot).
- **docs**: la documentación.
- **assets** y **design**: logos y diseños.

5 Cómo usamos GitHub

- ✓ Cada parte tiene su rama: una para la web, otra para el robot y otra para la empresa.
- ✓ Los cambios entran a la rama principal con un Pull Request.
- ✓ Las tareas están en el tablero Kanban como issues, con etiquetas y responsable.
- ✓ El README y la bitácora cuentan qué hicimos y cómo se usa.

6 Commits claros

Hacemos commits chicos y seguidos, con una palabra adelante que dice qué tipo de cambio es. Algunos nuestros:

`feat` conectar el servidor de IA con la web

`fix` la cámara del robot ya no dice «EN VIVO» si no llega imagen

`refactor` renombrar Documentosservidor_ia a servidor_ia

`docs` el FODA del equipo pasa a PDF con la reflexión final

feat = algo nuevo · **fix** = arreglo · **refactor** = ordenar el código · **docs** = documentación

7 Lo que sigue

- … Terminar de armar el robot y probarlo con la web.
- … Probar el corte de la máquina con el relé de verdad.
- … Publicar la web en internet y sumar guantes, lentes y chaleco a la IA.